LEMBAR KERJA AKTIVITAS 3C

Kelompok	SMP Negeri 18 Malang
Nama Anggota/NIM	1. Mukhamad Refyan Taufikur Shafa / 253153744154 2. Muhammad Fajrul Fahmi / 253153743937 3. Faridatul Badriyah / 253153743889 4. Siska Yulia Rahmawati / 253153743918 5. Siti Karunia Dewi / 253153744069

Studi Kasus: Tantangan Pembelajaran Daring pada Materi Struktur Data (Array)

Bu Siti Nurbaya merupakan seorang guru Informatika di kelas X SMKN 2 Bandung yang sedang mengajarkan materi struktur data dasar, khususnya konsep array. Dalam upaya menyesuaikan diri dengan tuntutan kompetensi guru abad 21, ia telah berupaya mengintegrasikan penggunaan teknologi dalam pembelajaran melalui platform pembelajaran daring serta pemberian tugas berbasis digital.

Namun, dalam pelaksanaannya, Bu Siti Nurbaya menghadapi sejumlah kendala yang cukup signifikan. Selama proses pembelajaran daring berlangsung, sebagian besar siswa menunjukkan tingkat partisipasi yang rendah. Hal ini terlihat dari minimnya keterlibatan siswa dalam forum diskusi, rendahnya frekuensi interaksi selama sesi pembelajaran sinkron, serta kecenderungan siswa untuk hanya mengerjakan tugas tanpa menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap konsep yang dipelajari.

Lebih lanjut, hasil evaluasi formatif menunjukkan bahwa banyak siswa masih mengalami kesulitan dalam memahami konsep dasar array, seperti cara penyimpanan data dalam indeks, operasi dasar (akses, penambahan, dan pengolahan data), serta penerapannya dalam penyelesaian masalah sederhana. Kondisi ini mengindikasikan bahwa proses pembelajaran yang berlangsung belum sepenuhnya mampu mengembangkan keterampilan berpikir kritis (*critical thinking*) dan pemecahan masalah siswa.

Dari sisi pedagogis, pembelajaran yang dilakukan masih cenderung berpusat pada guru (*teacher-centered*), dengan dominasi pemberian materi dan tugas tanpa diimbangi dengan aktivitas kolaboratif atau eksploratif yang memadai. Selain itu, pemanfaatan teknologi belum sepenuhnya mendukung terciptanya interaksi yang bermakna, baik antara guru dan siswa maupun antarsiswa.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan tuntutan keterampilan abad ke-21, yang menekankan pentingnya pengembangan kemampuan 4C (critical thinking, creativity, communication, dan collaboration) serta literasi digital. Dalam konteks ini,

rendahnya partisipasi siswa tidak hanya berdampak pada hasil belajar kognitif, tetapi juga menghambat pengembangan keterampilan esensial yang dibutuhkan untuk menghadapi tantangan era digital.

Oleh karena itu, diperlukan suatu strategi pembelajaran yang lebih inovatif dan komprehensif, yang tidak hanya memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu, tetapi juga mampu mendorong keterlibatan aktif siswa, meningkatkan kualitas interaksi, serta mengembangkan pemahaman konseptual yang lebih mendalam terhadap materi struktur data dasar (array).

DISKUSI PEMECAHAN KASUS

Dalam rangka pemecahan kasus pada sesi ini, Anda akan mengikuti kegiatan pembelajaran kolaboratif yang terdiri atas tiga tahap utama, yaitu: **(1) diskusi kelompok, (2) presentasi hasil diskusi, dan (3) sesi tanya jawab**. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah dalam menganalisis kasus pembelajaran yang dihadapi guru pada era digital.
Luaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tersusunnya **strategi pembelajaran inovatif** serta **pemanfaatan media digital yang relevan, efektif, dan aplikatif** untuk mendukung pembelajaran sesuai dengan tuntutan kompetensi guru abad ke-21.

PETUNJUK KEGIATAN

1. Bentuklah kelompok yang terdiri atas **4–5 mahasiswa**.
2. Bacalah dan analisislah studi kasus yang telah diberikan secara cermat.
3. Diskusikan permasalahan, faktor penyebab, keterkaitannya dengan kompetensi abad ke-21, serta alternatif solusi yang dapat diterapkan.
4. Rumuskan solusi terbaik yang dapat dilakukan oleh **Bu Siti Nurbaya** untuk meningkatkan keterlibatan siswa, mengembangkan keterampilan 4C, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dan media digital dalam pembelajaran.
5. Siapkan hasil diskusi kelompok dalam bentuk presentasi singkat yang memuat:
    a. Ringkasan permasalahan;
    b. Analisis penyebab masalah;
    c. Alternatif solusi yang dipertimbangkan;
    d. Solusi terbaik beserta alasan pemilihannya;
    e. Strategi pembelajaran dan media digital yang direkomendasikan.
6. Presentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas secara singkat, jelas, dan argumentatif.

7. Ikuti sesi tanya jawab dengan memberikan tanggapan, pertanyaan, maupun masukan terhadap presentasi kelompok lain secara santun dan konstruktif.

8. Perhatikan penguatan, klarifikasi, dan umpan balik yang diberikan oleh dosen sebagai penyempurnaan hasil analisis kelompok.

JAWABAN

1. Ringkasan Permasalahan

Bu Siti Nurbaya, guru Informatika kelas X SMKN 2 Bandung, menghadapi permasalahan dalam pembelajaran daring pada materi struktur data, khususnya array. Permasalahan utama yang ditemukan adalah rendahnya partisipasi siswa dalam diskusi dan pembelajaran sinkron, serta rendahnya pemahaman siswa terhadap konsep dasar array, seperti indeks, akses data, penambahan data, dan pengolahan data. Pembelajaran yang diterapkan masih cenderung *teacher-centered*, sehingga siswa lebih banyak menerima materi dan mengerjakan tugas secara individual. Selain itu, teknologi yang digunakan belum dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan pembelajaran yang interaktif dan kolaboratif. Kondisi tersebut menyebabkan keterampilan 4C, yaitu critical thinking, creativity, communication, dan collaboration, belum berkembang secara optimal.

2. Analisis Penyebab Masalah

Berdasarkan hasil analisis LK 3A dan LK 3B, terdapat beberapa faktor penyebab utama, yaitu:

a. Faktor Pedagogis
Pembelajaran masih berpusat pada guru dengan dominasi penyampaian materi dan pemberian tugas. Siswa belum diberikan kesempatan yang cukup untuk mengeksplorasi, berdiskusi, dan menemukan konsep secara mandiri.

b. Kurangnya Interaksi dan Motivasi Siswa
Minimnya interaksi antara guru dan siswa maupun antarsiswa menyebabkan siswa merasa kurang terlibat dalam proses pembelajaran. Akibatnya, motivasi belajar dan keberanian untuk bertanya atau menyampaikan pendapat menjadi rendah.

c. Pemanfaatan Teknologi Belum Optimal
Teknologi masih digunakan untuk menyampaikan materi dan mengumpulkan tugas. Fitur interaktif seperti breakout room, forum diskusi, papan kolaboratif, dan kuis digital belum dimanfaatkan secara maksimal.

d. Materi Array Bersifat Abstrak
Konsep array membutuhkan visualisasi dan pengalaman praktik agar siswa dapat memahami hubungan antara data, indeks, serta operasi array. Metode ceramah dan tugas tertulis saja belum cukup membantu siswa memahami konsep tersebut secara mendalam.

3. Keterkaitan dengan Keterampilan 4C

Permasalahan pembelajaran tersebut menyebabkan keempat keterampilan 4C belum berkembang secara optimal, yaitu:

- Critical Thinking: Siswa masih mengalami kesulitan menganalisis dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan array.
- Creativity: Siswa belum diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi ide dan menghasilkan solusi atau produk yang kreatif.
- Communication: Minimnya diskusi menyebabkan siswa kurang memiliki kesempatan untuk menyampaikan dan menjelaskan gagasan.
- Collaboration: Tidak adanya aktivitas kelompok menyebabkan siswa belum terbiasa bekerja sama, berbagi tugas, dan membangun tanggung jawab bersama.

4. Alternatif Solusi yang Dipertimbangkan

Beberapa alternatif solusi yang dapat diterapkan adalah:

1. Problem-Based Learning (PBL)
   Siswa diberikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan penggunaan array dan mencari solusi secara mandiri maupun kelompok.
2. Visualisasi Interaktif
   Menggunakan media seperti diagram, simulasi, Python Tutor, atau VisuAlgo untuk membantu siswa memahami konsep array yang abstrak.
3. Diskusi Kelompok Kecil
   Siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk membahas permasalahan dan menyelesaikan latihan terkait array.
4. Asesmen Formatif Digital
   Menggunakan Quizizz, Kahoot!, atau Google Forms untuk mengetahui pemahaman siswa secara cepat dan memberikan umpan balik.
5. Kombinasi PBL, Visualisasi Interaktif, Diskusi Kelompok, Praktik, dan Asesmen Formatif
   Strategi ini menggabungkan beberapa alternatif sehingga dapat mengatasi permasalahan secara lebih menyeluruh.

5. Solusi Terbaik dan Alasan Pemilihannya

Solusi terbaik yang direkomendasikan adalah penerapan Problem-Based Learning (PBL) sederhana yang dipadukan dengan visualisasi interaktif, diskusi kelompok kecil, praktik langsung, dan asesmen formatif digital.

Alasan Pemilihan Solusi:

1. Meningkatkan keterlibatan siswa
   PBL memberikan masalah kontekstual yang mendorong siswa untuk aktif berpikir dan mencari solusi.

2. Membantu memahami konsep array yang abstrak
   Visualisasi interaktif dapat memperjelas hubungan antara data dan indeks sehingga konsep lebih mudah dipahami.
3. Mengembangkan keterampilan 4C
   Diskusi dan pemecahan masalah dapat meningkatkan critical thinking, communication, dan collaboration, sedangkan praktik memberikan ruang untuk mengembangkan kreativitas.
4. Menciptakan pembelajaran yang lebih student-centered
   Siswa berperan aktif dalam mengamati, berdiskusi, mencoba, memecahkan masalah, dan mempresentasikan hasil.
5. Realistis dan mudah diterapkan
   Guru dapat menggunakan platform pembelajaran yang telah tersedia tanpa harus menggunakan terlalu banyak aplikasi baru.

6. Strategi Pembelajaran yang Direkomendasikan

Model Pembelajaran: Problem-Based Learning (PBL) berbantuan teknologi
Langkah-Langkah Pembelajaran:

Tahap	Kegiatan Guru	Kegiatan Siswa	Alokasi Waktu
Orientasi Masalah	Guru memberikan masalah kontekstual terkait penggunaan array.	Siswa mengidentifikasi masalah dan menyampaikan pendapat awal.	10 menit
Eksplorasi Konsep	Guru menjelaskan konsep array secara singkat melalui visualisasi interaktif.	Siswa mengamati hubungan antara data dan indeks.	15 menit
Diskusi Kelompok	Guru membagi siswa ke dalam kelompok kecil dan memberikan LKPD.	Siswa berdiskusi dan menentukan solusi terhadap permasalahan.	20 menit
Praktik	Guru memberikan pendampingan selama latihan.	Siswa mencoba menerapkan konsep array dalam latihan sederhana.	20 menit
Presentasi	Guru memfasilitasi penyampaian hasil diskusi.	Siswa mempresentasikan hasil dan memberikan tanggapan kepada kelompok lain.	10 menit
Evaluasi	Guru memberikan kuis formatif digital.	Siswa mengerjakan kuis untuk mengukur pemahaman.	10 menit
Refleksi	Guru memberikan pertanyaan reflektif.	Siswa menyampaikan pemahaman dan kesulitan yang dialami.	5 menit
Total waktu			**90 menit**

7. Media Digital yang Direkomendasikan

Media digital yang dapat digunakan dalam penerapan solusi adalah:

- Google Meet atau Zoom: untuk pembelajaran sinkron dan diskusi kelompok melalui breakout room.
- Python Tutor atau VisuAlgo: untuk memvisualisasikan konsep array.
- Google Docs atau Miro: untuk kegiatan kolaboratif dan diskusi kelompok.
- Google Slides atau Canva: untuk membuat dan mempresentasikan hasil diskusi.
- Quizizz, Kahoot!, atau Google Forms: untuk asesmen formatif dan evaluasi pemahaman siswa.

Pemanfaatan media digital tersebut diarahkan untuk menciptakan pembelajaran yang lebih interaktif, kolaboratif, dan bermakna, bukan hanya sebagai sarana penyampaian materi dan pengumpulan tugas.

Transformasi Pembelajaran Daring: Dari Pasif Menjadi Interaktif

Studi Kasus Analisis & Solusi Pembelajaran Struktur Data (Array) pada Era Digital



Gemini Notebook

Profil Kasus: Tantangan di Ruang Kelas Digital



Nama: Bu Siti Nurbaya

Peran: Guru Informatika

Lokasi: Kelas X, SMKN 2 Bandung

Fokus Materi

Struktur Data Dasar (Konsep Array)

Tujuan Awal

Mengintegrasikan teknologi daring sesuai kompetensi abad 21.

Status

Menghadapi kendala signifikan dalam eksekusi pembelajaran sinkron dan penugasan digital.

Gemini Notebook

Gejala di Lapangan: Partisipasi dan Pemahaman yang Rendah



Partisipasi Minim

Keterlibatan rendah dalam forum diskusi dan interaksi sinkron. Siswa hanya sekadar setor tugas.



Defisit Kognitif

Kesulitan memahami konsep abstrak array (indeks, akses, penambahan, dan pengolahan data).



Dominasi Guru

Pembelajaran *teacher-centered*. Teknologi hanya sebagai alat ransfer file, bukan pendorong interaksi.

Gemini Notebook

Diagnosis Akar Masalah Pembelajaran

Faktor Pedagogis



Dominasi penyampaian materi 1 arah. Kurangnya ruang eksplorasi mandiri bagi siswa.

Interaksi & Motivasi



Minimnya dialog dua arah menurunkan keberanian siswa berpendapat dan motivasi belajar.

Optimalisasi Teknologi



Fitur interaktif diabaikan. Teknologi Teknologi sebatas pengumpul tugas.

Karakteristik Materi



Konsep Array sangat abstrak. Ceramah tanpa visualisasi gagal membentuk pemahaman spasial memori.

Gemini Notebook

Dampak Kritis pada Keterampilan Abad 21 (4C)

Critical Thinking

Siswa kesulitan menganalisis dan memecahkan masalah struktural algoritma.







Creativity

Tidak ada ruang eksplorasi ide untuk menciptakan produk atau solusi komputasional.

Communication

Minimnya forum diskusi membungkam kemampuan argumentasi dan presentasi siswa.





Collaboration

Hilangnya kerja kelompok menghambat pembentukan tanggung jawab dan kerja tim.

Gemini Notebook

Eksplorasi Alternatif Solusi



Problem-Based Learning

Memberikan masalah kontekstual array untuk memicu pencarian solusi mandiri atau kelompok.





Visualisasi Interaktif

Menggunakan simulator untuk menerjemahkan abstraksi menjadi visual.





Diskusi Kelompok

Memecah kelas menjadi kelompok kecil untuk latihan pemecahan masalah bersama.





Asesmen Formatif

Kuiz digital real-time untuk umpan balik instan dan pengukur pemahaman.



Gemini Notebook

Solusi Integratif: Ekosistem PBL Berbantuan Teknologi



Menggabungkan Problem-Based Learning (PBL) dengan alat visualisasi, diskusi kelompok, dan evaluasi digital untuk menciptakan ekosistem belajar yang menyeluruh.

Gemini Notebook

Rasionalisasi Pemilihan Solusi

Keterlibatan Maksimal

Masalah kontekstual PBL memaksa siswa aktif berpikir, bukan pasif mendengar.

Konkretisasi Abstrak

Visualisasi interaktif menjembatani celah logika memori array menjadi nyata di layar.

Akselerasi 4C

Diskusi grup memacu kolaborasi & komunikasi; praktik langsung memacu kreativitas kritis.

Student-Centered & Realistis

Menggeser dominasi guru tanpa perlu learning curve aplikasi baru yang curam.



Gemini Notebook

Arsitektur Pembelajaran: PBL Digital (90 Menit)



Fase 1: Orientasi & Eksplorasi

Membangun konteks dan memvisualisasikan konsep.

Fase 2: Diskusi & Praktik

Kolaborasi kelompok dan penerapan kode dasar.

Fase 3: Presentasi & Evaluasi

Validasi pemahaman dan refleksi real-time.

Gemini Notebook

Fase 1: Membangun Pemahaman Dasar (Menit 0 - 25)

10 Menit



Orientasi Masalah

Guru memberikan studi kasus nyata terkait penggunaan array. Siswa mengidentifikasi masalah dan beropini.

15 Menit



Eksplorasi Konsep

Guru mendemonstrasikan pergerakan array via visualisasi interaktif. Siswa mengamati pola data dan indeks.

Gemini Notebook

Fase 2: Kolaborasi & Penerapan Praktis (Menit 25 - 65)

20 Menit



Diskusi Kelompok

Siswa dibagi ke dalam Breakout Rooms dengan LKPD digital. Menentukan strategi pemecahan masalah bersama.

20 Menit



Praktik

Siswa mengeksekusi konsep array dalam latihan kode sederhana. Guru berkeliling di ruang digital untuk pendampingan.

Gemini Notebook

Fase 3: Validasi & Umpan Balik (Menit 65 - 90)

10 Menit

Presentasi

Perwakilan kelompok memaparkan hasil. Kelas memberikan tanggapan silang (*Peer Review*).

10 Menit

Evaluasi Digital

Kuis formatif interaktif singkat untuk mengukur capaian individu secara instan.

5 Menit

Refleksi

Pertanyaan reflektif dari guru. Siswa mengutarakan tingkat pemahaman dan *bottleneck* yang dialami.

Gemini Notebook

Ekosistem Digital: Rekomendasi Tech Stack

Komunikasi & Ruang Kelas

Google Meet / Zoom

Pembelajaran sinkron & Breakout rooms

Visualisasi Konsep

Python Tutor / VisuAlgo

Simulasi real-time cara kerja array

Kolaborasi & Presentasi

Google Docs, Miro, Canva

LKPD bersama & desain paparan

Asesmen Formatif

Quizizz, Kahoot!, Google Forms

Gamifikasi evaluasi & analitik hasil belajar



Gemini Notebook